



تاجر هوشمند

تحول دیجیتال در تجارت، بازرگانی و مدیریت زنجیره تأمین ایران

یک زیرساخت ملی در حوزه تجارت و بازرگانی که با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات تجاری کشور، هوشمندسازی زنجیره تأمین، ایجاد دسترسی سریع به تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان، و ایجاد امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای برای تجار و صنایع طراحی شده است.

چشم‌انداز و اهداف کلیدی پروژه

چشم‌انداز پروژه

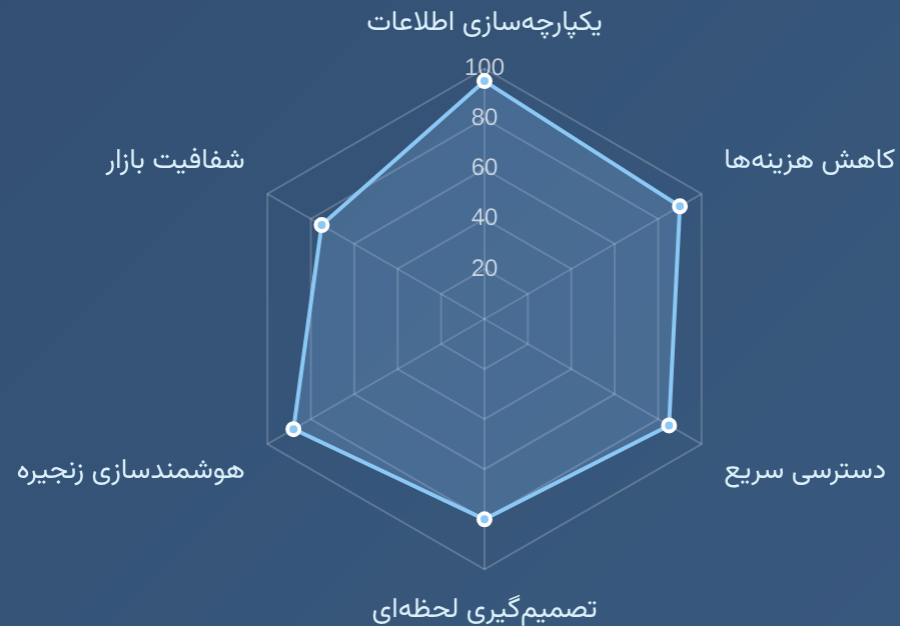
تبدیل شدن به بزرگ‌ترین پلتفرم هوشمند تجارت، بازرگانی و مدیریت زنجیره تأمین کشور

ایجاد مهم‌ترین دیتابیس واقعی و قابل استناد برای اطلاعات تجاری ایران

مرکز اتصال صنایع، کارخانه‌ها، تجار، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان

تبدیل شدن به مغز دیجیتال تجارت کشور

اهداف کلیدی



کاهش هزینه‌های خرید و تأمین

تبدیل داده‌های خام به اطلاعات کاربردی

پیش‌بینی قیمت‌ها با هوش مصنوعی

ارائه اطلاعات معتبر از وندورها

معماری کلی سیستم "تاجر هوشمند"



Headless

جداسازی لایه نمایش از منطق
کسب و کار



Cloud-native

ساختاری مناسب برای محیط ابری



API-first

توسعه مبتنی بر API برای
انعطاف پذیری



Microservices

سرویس‌های کوچک و مستقل با
مسئولیت‌های مشخص

معماری کلی سیستم



هسته مرکزی
تاجر هوشمند



داشبوردهای
مدیریتی



موتور هوش مصنوعی
تاجر



مارکت هوشمند
B2B Marketplace



بانک اطلاعات
تجاری کشور

معماری پایگاه‌های داده "تاجر هوشمند"



Graph

مدل‌سازی روابط پیچیده بین داده‌ها



Time-series

ذخیره‌سازی داده‌های لحظه‌ای و تاریخی



NoSQL

پایگاه‌های مستند برای داده‌های نیمه‌ساختاریافته



SQL

پایگاه‌های رابطه‌ای برای داده‌های ساختاریافته

ساختار لایه‌های پایگاه داده



لایه ذخیره‌سازی

پایگاه‌های داده اصلی و سیستم‌های کش



لایه منطق

قوانین کسب‌وکار و منطق پردازش داده‌ها



لایه نمایش

API‌ها و واسطه‌های کاربری برای دسترسی به داده‌ها



تاریخچه

معاملات و سوابق



تحلیل‌ها

داده‌های بازار و پیش‌بینی



درخواست‌ها

RFQها و سفارشات



محصولات

اطلاعات کالا و خدمات



پروفایل‌ها

اطلاعات حقوقی و حقیقی

معماری زیرساخت ابری "تاجر هوشمند"



Multi-Cloud

استفاده همزمان از چندین پلتفرم ابری



GCP

پلتفرم ابری با تمرکز بر داده و هوش مصنوعی



Azure

محیط ابری یکپارچه با مایکروسافت



AWS

پلتفرم ابری با سرویس‌های کامل و مقیاس‌پذیر

ساختار معماری ابری چندابری



لایه ذخیره‌سازی

Object storage, Database, Cache



لایه سرویس‌ها

Container orchestration, Serverless



لایه دسترسی

CDN, Load Balancer, API Gateway



یکپارچه‌سازی

API Management, ESB



هوش مصنوعی

ML, AI Services



نسخه‌پشتیبان

Backup, Disaster Recovery



مانیتورینگ

CloudWatch, Prometheus



امنیت

IAM, WAF, Encryption

معماری سیستم‌های هوش مصنوعی "تاجر هوشمند"



توصیه‌گر

پیشنهاد تأمین‌کنندگان مناسب



پیش‌بینی

پیش‌بینی قیمت‌ها و نوسانات بازار



تحلیل داده

استخراج الگوها از حجم انبوه داده‌ها



NLP

پردازش زبان طبیعی برای درک درخواست‌ها

ساختار معماری سیستم هوش مصنوعی



لایه خروجی

پیش‌بینی‌ها، توصیه‌ها و بینش‌های تجاری



لایه پردازش

الگوریتم‌های ML و مدل‌های هوش مصنوعی



لایه ورودی

داده‌های ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته از منابع مختلف



تحلیل ریسک

ارزیابی ریسک‌های خرید و فروش



تشخیص تقلب

شناسایی الگوهای مشکوک



تحلیل قیمت

پیش‌بینی قیمت‌ها و نوسانات



جستجو هوشمند

یافتن تأمین‌کنندگان بر اساس نیاز



چت‌بات

پاسخگویی به درخواست‌های طبیعی

زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری "تاجر هوشمند"



مدیریت

مانیتورینگ، بهینه‌سازی و نگهداری



امنیت

فایروال‌ها، رمزنگاری و احراز هویت



نرم‌افزار

سیستم‌عامل، پایگاه‌داده و فریم‌ورک‌ها



سخت‌افزار

سرورها، شبکه‌ها و تجهیزات ذخیره‌سازی

ساختار زیرساخت سیستم



لایه داده

پایگاه‌های داده، کش و سیستم‌های ذخیره‌سازی



لایه سرویس

مایکروسرویس‌ها، API‌ها و سیستم‌های پردازش



لایه کاربری

وب‌سایت، اپلیکیشن‌های موبایل و پنل‌های مدیریتی



ابزارها

Kubernetes، Docker



پایگاه‌داده

SQL، NoSQL، Graph



شبکه

Load Balancer، CDN



ذخیره‌سازی

Object و SSD، HDD Storage



سرورها

Application، Web Database

نیروی انسانی و تخصص‌های مورد نیاز



طراحی

طراحان UX/UI و معماران تجربه کاربری



داده

مهندسان داده و معماران پایگاه داده



هوش مصنوعی

متخصصان ML و پردازش زبان طبیعی



توسعه

مهندسان نرم افزار و توسعه دهندگان

ساختار سازمانی تیم پروژه



مدیر پروژه

راهنمای کلی پروژه



مدیر محصول

نیازهای کسب و کار



مدیر امنیت

امنیت سیستم



مدیر عملیات

نظارت بر اجرا



معمار نرم افزار

طراحی سیستم



پشتیبانی

کاربران



تسترها

تست کیفیت



طراحان UI/UX

تجربه کاربری



متخصصان AI

هوش مصنوعی



مهندسان داده

پایگاه داده



توسعه دهندگان

Frontend/Backend

مراحل پیاده‌سازی پروژه "تاجر هوشمند"



راه‌اندازی

استقرار و بهره‌برداری از سیستم



توسعه پایه

پیاده‌سازی هسته اصلی سیستم



طراحی معماری

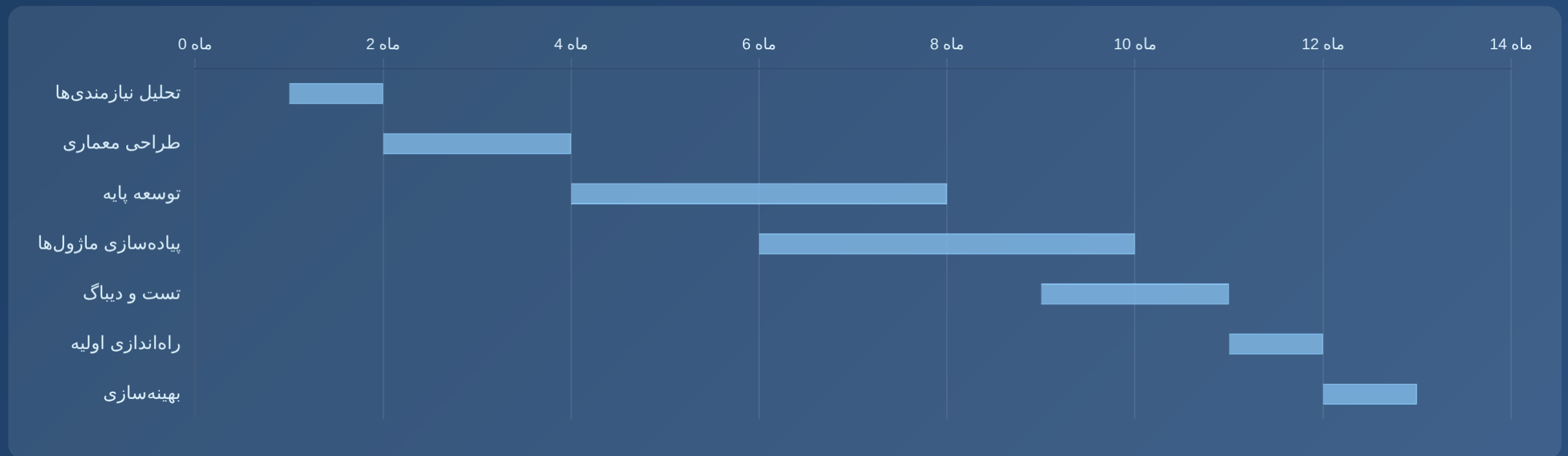
تعیین ساختار و اجزای سیستم



تحلیل نیازمندی‌ها

جمع‌آوری و تحلیل نیازهای
کسب‌وکار

نمودار زمان‌بندی پروژه



راه‌اندازی

ماه ۱۲



تست و دیباگ

ماه ۱۰



توسعه کامل

ماه ۸



طراحی نهایی

ماه ۳

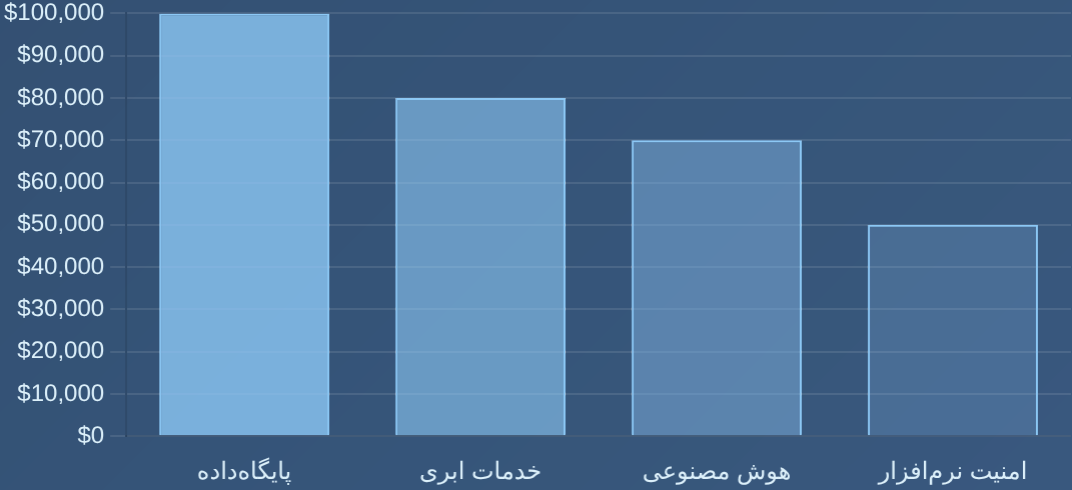


شروع پروژه

ماه ۱

هزینه‌های توسعه - بخش اول: سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

هزینه‌های نرم‌افزاری <>



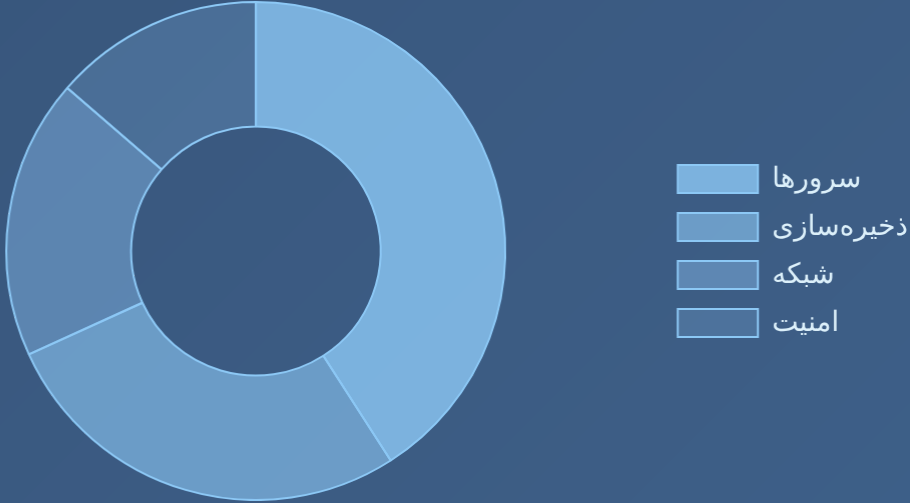
خدمات ابری \$80,000 ☁️

پایگاه داده \$100,000 🗄️

امنیت نرم‌افزار \$50,000 🛡️

هوش مصنوعی \$70,000 🧠

هزینه‌های سخت‌افزاری 🏢



ذخیره‌سازی \$120,000 🗄️

سرورها \$180,000 🖨️

امنیت \$60,000 🛡️

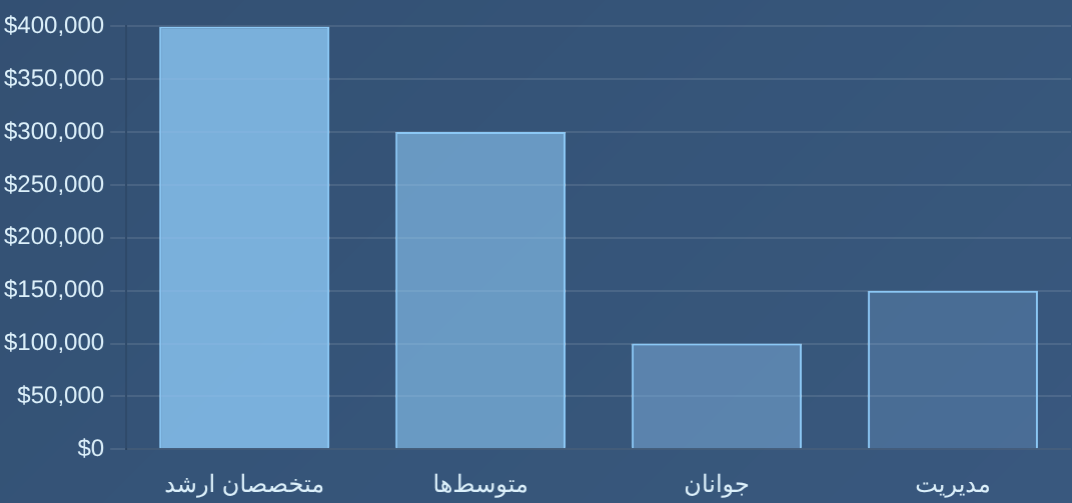
شبکه \$80,000 📶

\$440,000

هزینه کل اولیه (سخت‌افزار + نرم‌افزار):

هزینه‌های توسعه - بخش دوم: نیروی انسانی

توزیع هزینه بر اساس سطوح تخصصی 



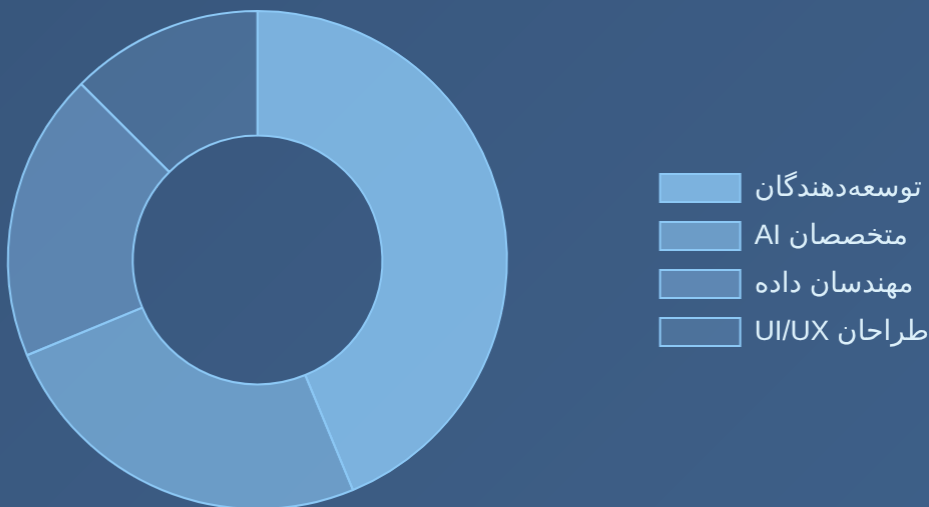
متوسطها \$300,000 

متخصصان ارشد \$400,000 

مدیریت \$150,000 

جوانان \$100,000 

توزیع نیروی انسانی بر اساس نقش 



متخصصان AI \$200,000 

توسعه دهندگان \$350,000 

طراحان UI/UX \$100,000 

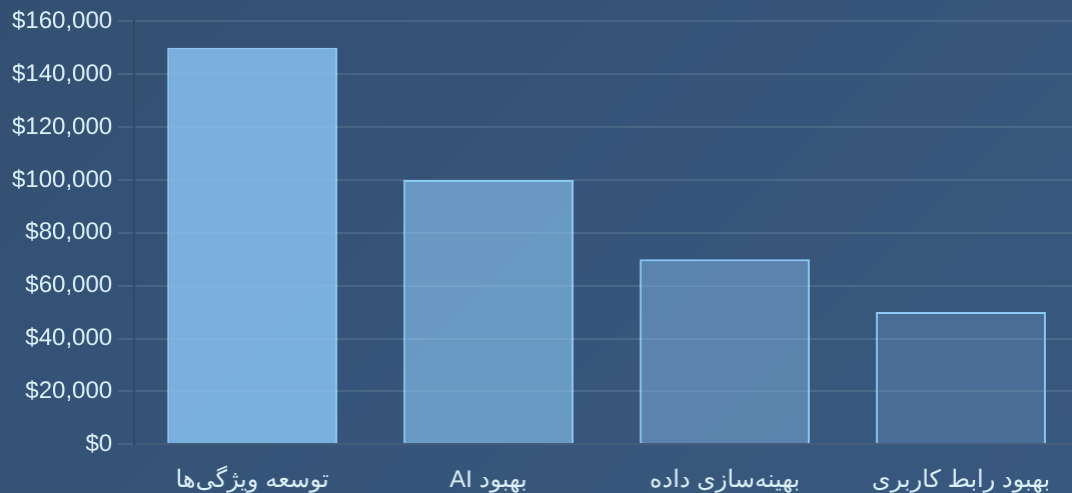
مهندسان داده \$150,000 

\$800,000

هزینه کل نیروی انسانی (سال اول):

هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی

هزینه‌های به‌روزرسانی



بهبود AI \$100,000



توسعه ویژگی‌ها \$150,000



بهبود رابط کاربری \$50,000



بهینه‌سازی داده \$70,000



هزینه‌های سالانه نگهداری



- زیرساخت ابری
- پشتیبانی سخت‌افزار
- امنیت و آپدیت
- مانیتورینگ

پشتیبانی سخت‌افزار \$60,000



زیرساخت ابری \$120,000



مانیتورینگ \$40,000



امنیت و آپدیت \$50,000

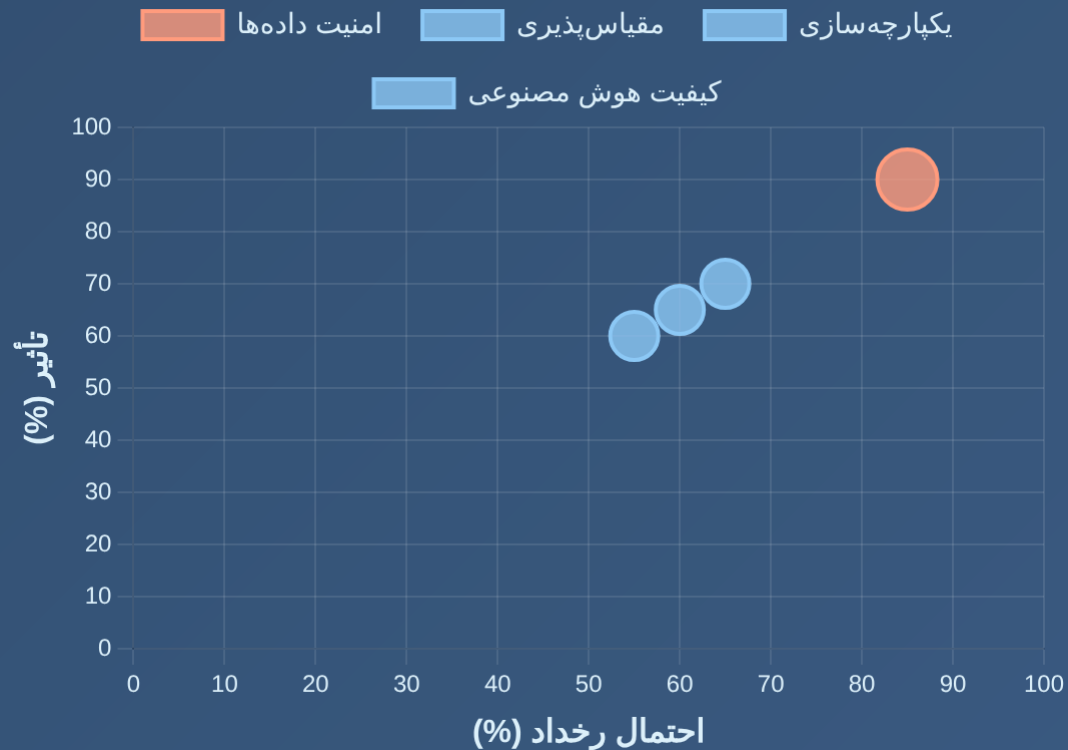


\$490,000

هزینه کل سالانه (نگهداری + به‌روزرسانی):

ریسک‌های فنی پروژه "تاجر هوشمند"

تحلیل ریسک‌ها بر اساس احتمال و تأثیر



ریسک‌های اصلی و تأثیرات

بالا

امنیت داده‌ها



حمله سایبری و نشت اطلاعات کاربران

متوسط

مقیاس‌پذیری



عدم توانایی سیستم در مدیریت بار زیاد کاربران

متوسط

یکپارچه‌سازی



مشکلات در اتصال به سیستم‌های موجود

متوسط

کیفیت هوش مصنوعی



دقت پایین در پیش‌بینی‌ها و توصیه‌ها



ریسک‌های کنترل شده
تأثیر پایین و احتمال پایین



ریسک‌های قابل مدیریت
تأثیر متوسط و احتمال پایین



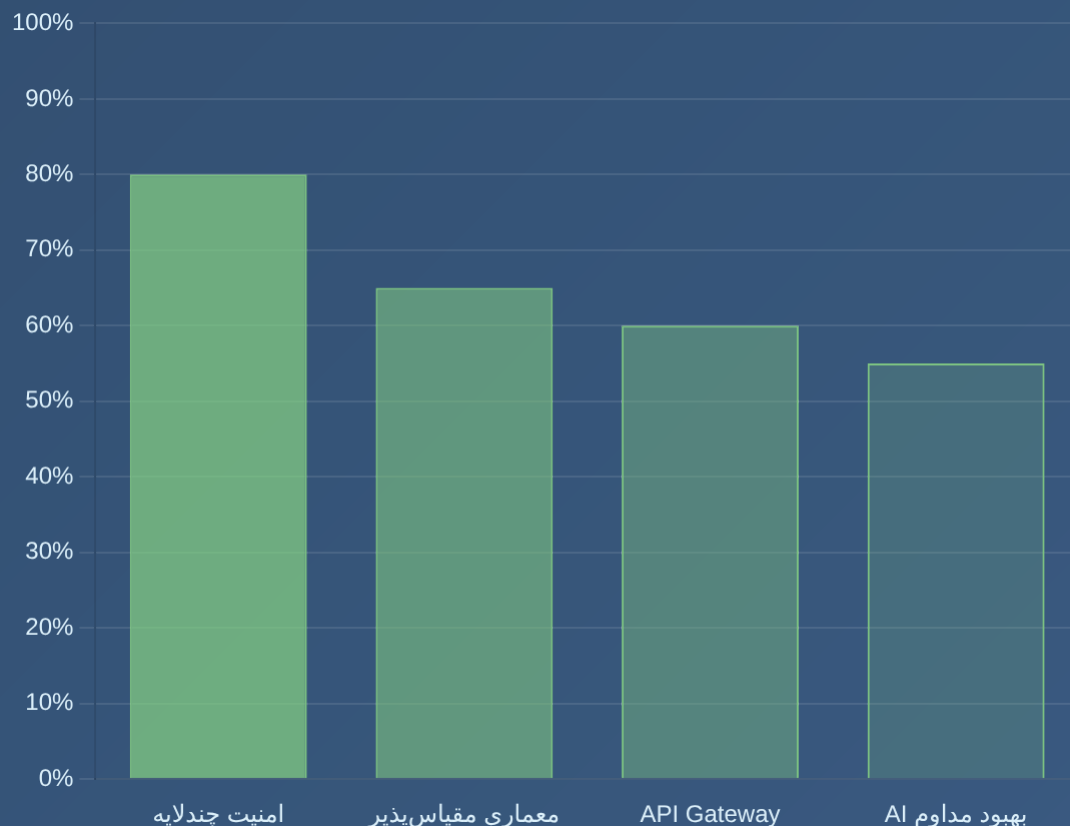
ریسک‌های قابل توجه
تأثیر بالا و احتمال متوسط



ریسک‌های بحرانی
تأثیر بسیار بالا و احتمال بالا

راهکارهای کاهش ریسک‌های پروژه "تاجر هوشمند"

تحلیل اثربخشی راهکارها



راهکارهای اصلی و اثربخشی

امنیت چندلایه

بالا

استفاده از احراز هویت چندعاملی، رمزنگاری و防火walls پیشرفته



معماری مقیاس‌پذیر

متوسط

استفاده از سرورهای مجازی و اتوماسیون برای مدیریت بار



API Gateway

متوسط

ایجاد دروازه یکپارچه برای اتصال به سیستم‌های موجود



بهبود مداوم AI

متوسط

استفاده از یادگیری تقویتی و داده‌های واقعی



راهکارهای پویا

نیاز به به‌روزرسانی مستمر



راهکارهای نسبی

کاهش ریسک‌ها تا 30%



راهکارهای مؤثر

کاهش ریسک‌ها تا 50%



راهکارهای اثربخش

کاهش ریسک‌ها تا 80%

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

پیشنهادهای اجرایی

↗ اجرای **مرحله به مرحله** با اولویت‌بندی

👥 همکاری با بخش‌های دولتی برای پذیرش

🎓 آموزش کاربران و توسعه‌دهندگان

📝 بهینه‌سازی عملکرد

🛡️ اولویت امنیت داده‌ها

🖥 مانیتورینگ
مستمر

🔗 یکپارچه‌سازی با
سیستم‌های موجود

جمع‌بندی کلیدی

✓ معماری **MACH** برای انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری

✓ زیرساخت **چندابری** برای تداوم عملکرد

✓ سیستم **هوش مصنوعی** برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی

✓ تیم متخصص با **۸۰ نیروی انسانی**

✓ زمان اجرا **۱۲ ماهه** با م-ILESTONE‌های مشخص

\$1,240,000

مجموع سرمایه‌گذاری اولیه (سخت‌افزار + نرم‌افزار + نیروی انسانی):